

www.e-rara.ch

G. Lejeune Dirichlet's Werke

Lejeune Dirichlet, Peter Gustav

Berlin, 1889-1897

ETH-Bibliothek Zürich

Shelf Mark: Rar 1513

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-17606>

Mémoire sur l'impossibilité de quelques équations indéterminées du cinquième degré.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

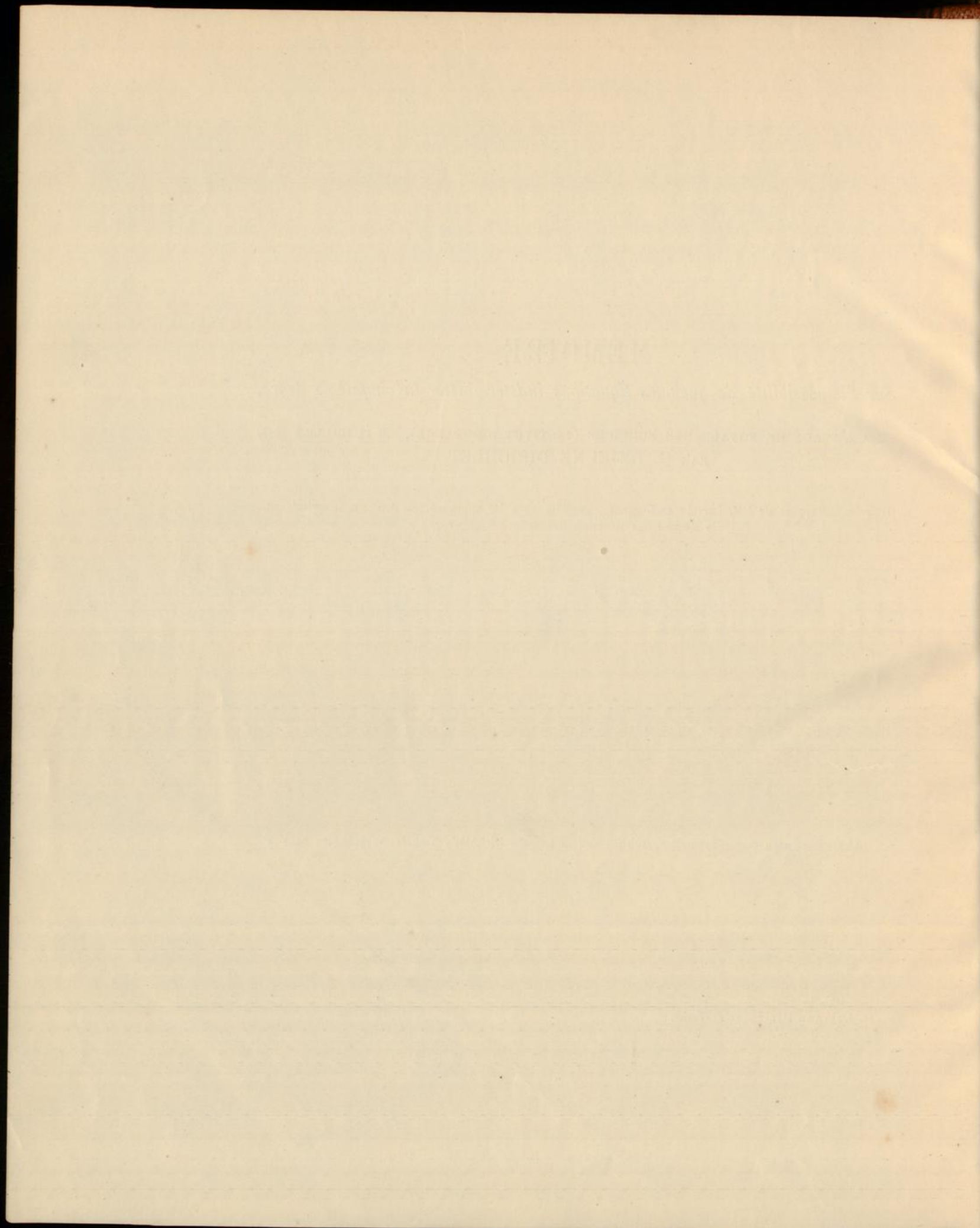
MÉMOIRE

Sur l'impossibilité de quelques Équations indéterminées du cinquième degré,

LU A L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES (INSTITUT DE FRANCE), LE 11 JUILLET 1825,
PAR G. LEJEUNE DIRICHLET.

(D'après le Rapport de MM. Lacroix et Legendre, ce Mémoire a été approuvé, et doit être imprimé dans
le Recueil des Mémoires des Savans étrangers.)

(Abgedruckt nach einem Exemplare, welches sich in Lejeune Dirichlet's Nachlass vorgefunden hat.)



MÉMOIRE

Sur l'impossibilité de quelques Équations indéterminées du cinquième degré,

LU A L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES (INSTITUT DE FRANCE), LE 11 JUILLET 1825,
PAR G. LEJEUNE DIRICHLET.

(D'après le Rapport de MM. Lacroix et Legendre, ce Mémoire a été approuvé, et doit être imprimé dans le Recueil des Mémoires des Savans étrangers.)

On sait que la théorie des équations indéterminées des degrés supérieurs au second, est encore très peu avancée; il est vrai qu'il y a une infinité d'équations de tous les degrés dont on peut démontrer l'impossibilité en faisant voir que quelles que soient les valeurs que l'on attribue aux indéterminées, les deux membres de l'équation proposée ne peuvent jamais donner le même reste lorsqu'on les divise par un certain nombre ou module; mais lorsqu'une équation ne peut pas être traitée par ce moyen, il devient difficile de prouver qu'elle est impossible, et on n'y est parvenu, jusqu'à présent, que pour un très petit nombre d'équations. Toutes ces équations sont très particulières, et d'une forme telle, que lorsqu'on cherche à les résoudre, on est naturellement conduit à une ou plusieurs formules quadratiques qu'il s'agit d'égaliser à des puissances parfaites. On satisfait ensuite de la manière la plus générale à cette condition, en exprimant les indéterminées par d'autres indéterminées, dont les premières deviennent des fonctions entières, et il se trouve, du moins dans tous les cas où la méthode dont il est question réussit, que les nouvelles indéterminées ou d'autres quantités qui en dépendent d'une manière très simple, satisfont également à une équation semblable à l'équation proposée. Comme les nouvelles indéterminées sont en même temps plus petites que les indéterminées primitives, l'impossibilité de l'équation proposée se trouve établie; car il est évident que si elle était possible, on aurait le moyen d'obtenir une suite décroissante et indéfinie de nombres entiers, ce qui implique contradiction. C'est de cette

manière que Fermat et Euler ont prouvé l'impossibilité de plusieurs équations du troisième et du quatrième degré.

En essayant d'appliquer des considérations semblables à quelques équations du cinquième degré et d'une forme analogue à celles des équations traitées par Fermat et Euler, on est arrêté tout aussitôt. La formule quadratique à laquelle on arrive, et qu'il faut égaler à une cinquième puissance, admet plusieurs solutions différentes, et parmi ces solutions, il n'y en a qu'une seule qui conduise à une équation semblable à l'équation proposée. En réfléchissant à cette difficulté, j'ai reconnu qu'elle pouvait être levée très simplement en assujettissant à quelques conditions le nombre déterminé qui entre dans l'équation. Il résulte d'un théorème exposé dans les préliminaires, que lorsque ces conditions se trouvent remplies, les différentes solutions dont la formule quadratique est susceptible, en général, doivent être rejetées, à l'exception d'une seule, qui est précisément celle de laquelle on déduit des nombres qui satisfont à une équation semblable à l'équation proposée. On parvient ainsi à établir l'impossibilité d'une classe assez étendue d'équations indéterminées du cinquième degré. Le premier membre de ces équations est la somme ou la différence de deux cinquièmes puissances, et le second membre est le produit d'une cinquième puissance et d'un nombre déterminé assujéti à différentes conditions. En attribuant à ce nombre des valeurs particulières compatibles avec ces conditions, on peut obtenir autant de théorèmes particuliers que l'on veut. Cette généralité de nos théorèmes est d'autant plus singulière, que les équations analogues du troisième et du quatrième degré, dont l'impossibilité a été démontrée jusqu'à présent, ne sont qu'en nombre fini et même très petit.

Les nombres P et Q devant être premiers entre eux, l'un pair, l'autre impair, et le premier de plus non-divisible par 5, on peut démontrer que, pour égaler le binôme $P^2 - 5Q^2$ à une cinquième puissance avec toute la généralité convenable, on n'a qu'à poser

$$P + Q\sqrt{5} = (M \pm N\sqrt{5})^5 (t \pm u\sqrt{5}),$$

les parties rationnelles et les coefficients de $\sqrt{5}$ étant égaux séparément, t et u satisfaisant généralement à l'équation $t^2 - 5u^2 = 1$, et les nombres M et N étant premiers entre eux, l'un pair, l'autre impair, et le premier non-divisible

par 5 (*). Cela supposé, il n'est pas difficile d'établir le théorème que nous allons énoncer.

Théorème I.

„Les nombres P et Q devant être premiers entre eux, l'un pair, l'autre „impair, et le dernier devant être de plus divisible par 5, je dis que pour „égaler le binôme $P^2 - 5Q^2$ de la manière la plus générale à une cinquième „puissance, il suffira de poser

$$P + Q\sqrt{5} = (\varphi + \psi\sqrt{5})^5.$$

„Les indéterminées φ et ψ étant premières entre elles, l'une paire, l'autre „impaire, et la première de plus non-divisible par 5 (**).“

Pour égaler $P^2 - 5Q^2$ à une cinquième puissance, nous poserons, d'après ce qui vient d'être dit,

$$P + Q\sqrt{5} = (M \pm N\sqrt{5})^5 (t \pm u\sqrt{5}).$$

N n'étant pas divisible par 5, si nous faisons pour un instant

$$(M + N\sqrt{5})^5 = M' + N'\sqrt{5},$$

il sera facile de voir que N' est divisible par 5, et que M' ne l'est pas. En substituant l'expression précédente dans la valeur de $P + Q\sqrt{5}$, on aura

$$P + Q\sqrt{5} = (M' \pm N'\sqrt{5})(t \pm u\sqrt{5}),$$

d'où l'on tire

$$Q = \pm M'u \pm N't.$$

N' étant divisible par 5, et M' ne l'étant pas, il est évident que Q ne pourra être divisible par 5, qu'autant que u le sera. Les valeurs les plus petites qui satisfont à l'équation

$$t^2 - 5u^2 = 1,$$

sont celles-ci,

$$t = 9, \quad u = 4.$$

(*) Pour ne pas donner trop d'étendue à ce Mémoire, je supprime ici une première partie du mémoire manuscrit contenant quelques théorèmes sur les nombres en tant qu'ils sont de la forme $t^2 - au^2$, et la démonstration de la proposition dont il s'agit, fondée sur ces théorèmes.

(**) Il n'est peut-être pas inutile de faire remarquer qu'il y a des théorèmes analogues pour beaucoup d'autres nombres premiers, et que pour les établir, on peut faire usage des mêmes considérations dont nous nous servons ici.

Les valeurs générales seront par conséquent données par cette formule,

$$t + u\sqrt{5} = (9 + 4\sqrt{5})^p,$$

dans laquelle p est un nombre entier, positif quelconque (*); on tire de là

$$u = \frac{p}{1} 9^{p-1} \cdot 4 + \frac{p(p-1)(p-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} 9^{p-3} \cdot 4^3 \cdot 5 + \text{etc.}$$

Tous les termes de cette valeur, à partir du second, étant divisibles par 5, quel que soit p , on voit que pour que u puisse être divisible par 5, il faut que le premier terme, et par conséquent aussi p , soit divisible par 5. Si nous faisons donc $p = 5p'$, p' étant un entier, et que nous substituions la valeur de $t + u\sqrt{5}$ dans celle de $P + Q\sqrt{5}$, nous aurons

$$P + Q\sqrt{5} = (M \pm N\sqrt{5})^5 (9 \pm 4\sqrt{5})^{5p'},$$

résultat qui, par l'introduction des nouvelles indéterminées, φ et ψ qui sont telles que

$$(M \pm N\sqrt{5})(9 \pm 4\sqrt{5})^{p'} = \varphi + \psi\sqrt{5},$$

se change en celui-ci,

$$P + Q\sqrt{5} = (\varphi + \psi\sqrt{5})^5.$$

La forme de la solution donnée par l'énoncé du théorème se trouvant ainsi justifiée, il ne reste plus qu'à déterminer la nature des indéterminées.

Comme on a

$$P^2 - 5Q^2 = (\varphi^2 - 5\psi^2)^5,$$

et que les nombres P et Q sont respectivement divisibles par φ et ψ , on voit facilement que les indéterminées φ et ψ doivent être supposées premières entre elles, l'une paire, l'autre impaire, et la première de plus non-divisible par 5. On peut même ajouter que φ ou ψ sera impair selon que P et Q l'est. Réciproquement, si les indéterminées φ et ψ satisfont aux conditions précédentes, les nombres P et Q déterminés par la formule

$$P + Q\sqrt{5} = (\varphi + \psi\sqrt{5})^5,$$

seront premiers entre eux, comme il est facile de s'en assurer. Ces préliminaires établis, nous pourrions nous occuper des théorèmes qui font l'objet principal de ce Mémoire. Le premier de ces théorèmes peut s'énoncer de la manière suivante.

(*) Voyez les Additions à l'Algèbre d'Euler (art. 75), ou les *Disquisitiones arithmeticae* (art. 200).

Théorème II.

„Les nombres m et n étant positifs, plus grands que zéro, et le second „de plus différent de 2, et le nombre A n'étant divisible ni par 2 ni par 5, „ni par aucun nombre premier de l'une de ces formes $10k \pm 1$ (*), il sera impossible de trouver deux nombres x et y premiers entre eux, tels que „ $x^5 \pm y^5 = 2^m 5^n A z^5$ (a).“

Supposons, contre l'énoncé du théorème, que l'équation soit possible. Comme le second membre est pair (m ayant été supposé > 0), il faut que les nombres x et y , qui sont premiers entre eux, soient impairs l'un et l'autre. Si nous faisons $x \pm y = 2p$, $x \mp y = 2q$, et par suite,

$$x = p + q, \quad \pm y = p - q,$$

les nombres p et q seront entiers, premiers entre eux, et de plus l'un pair, l'autre impair. En substituant les valeurs précédentes de x et $\pm y$ dans l'équation (a), on la changera en celle-ci:

$$2p(p^4 + 10p^2q^2 + 5q^4) = 2^m 5^n A z^5.$$

Le premier membre ne peut être égal au second membre, qui est divisible par 5, qu'autant qu'on suppose p divisible par 5. Faisant donc $p = 5r$, nous aurons

$$2.5^2 r(q^4 + 2.5^2 q^2 r^2 + 5^3 r^4) = 2^m 5^n A z^5.$$

Le nombre n est par hypothèse égal à l'unité ou plus grand que 2. Si n est égal à l'unité, il faudra, dans l'équation précédente, supposer z divisible par 5. On pourra, dans ce cas, mettre $5z$ à la place de z , ou, ce qui est la même chose, donner à 5 l'exposant 6, d'où l'on voit que l'on peut supposer dans tous les cas, que $n \geq 2$. Si l'on met maintenant l'équation précédente sous cette forme,

$$r(q^4 + 2.5^2 q^2 r^2 + 5^3 r^4) = 2^{m-1} 5^{n-2} A z^5,$$

(*) Les théorèmes de ce Mémoire, de même que ceux qui sont contenus dans l'addition, sont susceptibles d'une extension que je vais indiquer en deux mots. Ces théorèmes ont encore lieu quand même A aurait des diviseurs premiers de la forme $10k - 1$. On verra en effet que notre démonstration suppose uniquement que le nombre A ne puisse avoir aucun diviseur commun avec la formule $t^4 + 10t^2s^2 + 5s^4$, t et s étant supposés premiers entre eux. Or, cette formule pouvant se mettre sous la forme $\frac{(t+s)^5 + (t-s)^5}{2t}$, et le nombre 5 étant premier, il résulte des théorèmes connus d'Euler sur les formes linéaires des diviseurs premiers de l'expression $x^n \pm y^n$, que notre formule n'a que des diviseurs premiers de la forme $10k + 1$, et est par conséquent première à A . Voyez la Théorie des nombres ou le Mémoire d'Euler, *circa divisores numerorum*, dans le 1^{er} vol. des *Novi Acad. Comment. Petrop.*

et qu'on se rappelle que les nombres q et $p = 5r$, sont premiers entre eux, et de plus, l'un pair, l'autre impair, il sera facile de voir que le facteur trinome est impair, non-divisible par 5, et premier à r ; il faut donc que r soit divisible par 5, n étant > 2 . Choisissons actuellement deux nombres positifs, μ et ν , tels que (*) $m + \mu - 1$, $n + \nu - 2$, soient divisibles par 5, et un nombre B qui n'ait d'autres diviseurs premiers que le nombre A , et tel que le produit AB soit une cinquième puissance. Si nous multiplions l'équation précédente par $2^\mu 5^\nu B$, nous aurons celle-ci:

$$2^\mu 5^\nu B r (q^4 + 2 \cdot 5^2 q^2 r^2 + 5^3 r^4) = 2^{m+\mu-1} 5^{n+\nu-2} AB z^5.$$

Le second membre de cette équation étant une cinquième puissance, le premier membre en sera pareillement une. Or, je dis que les deux facteurs dans lesquels ce premier membre peut se décomposer, le facteur $2^\mu 5^\nu B r$ et le facteur trinome, sont premiers entre eux. En effet, nous avons déjà vu plus haut que le facteur trinome est premier à $2^\mu 5^\nu r$, et pour s'assurer qu'il est également premier à B , on le mettra sous cette forme,

$$(q^2 + 5^2 r^2)^2 - 5(10r^2)^2.$$

Les nombres $q^2 + 5^2 r^2$ et $10r^2$ étant évidemment premiers entre eux, tout nombre premier par lequel le facteur trinome est divisible, sera de l'une de ces deux formes, $10k \pm 1$, dont aucune ne convient par hypothèse aux nombres premiers diviseurs de A , et par conséquent aussi de B , B n'ayant pas d'autres diviseurs premiers que A . Il faut donc que le nombre $2^\mu 5^\nu B r$ et le facteur trinome soient des cinquièmes puissances l'un et l'autre.

Le facteur trinome pouvant s'écrire de cette manière,

$$(q^2 + 5^2 r^2)^2 - 5(10r^2)^2,$$

et les nombres $q^2 + 5^2 r^2$, $10r^2$ étant premiers entre eux, le premier impair et le second pair et divisible par 5, il suffira, en vertu du théorème I, pour égaler le facteur trinome avec toute la généralité convenable à une cinquième puissance, de poser ces deux équations,

$$\begin{aligned} q^2 + 5^2 r^2 &= t(t^4 + 2 \cdot 5^2 t^2 s^2 + 5^3 s^4), \\ 10r^2 &= 5s(t^4 + 10t^2 s^2 + 5s^4). \end{aligned}$$

(*) Si $m - 1$ était divisible par 5, on choisirait pour μ une autre valeur que zéro pour éviter les exposans négatifs dans ce qui va suivre.

Les nombres s et t doivent être supposés premiers entre eux, et de plus le premier pair et le second impair et non-divisible par 5. Il suit de là que s doit être divisible par 5; en effet t n'étant pas divisible par 5, le second membre de la seconde équation ne peut être divisible par 5^2 qu'autant que s est divisible par 5; mais le premier membre qui a r^2 pour facteur, est divisible par 5^2 ; donc s est divisible par 5.

Nous avons vu plus haut que $2^\mu 5^\nu B r$ devait être une cinquième puissance. Le nombre $2^{2\mu} 5^{2\nu} B^2 r^2$, carré du nombre précédent, devra donc être une puissance du même degré, et même du dixième degré. Or, en multipliant par $2^{2\mu-1} 5^{2\nu-1} B^2$ les deux membres de la dernière équation, on aura celle-ci:

$$2^{2\mu} 5^{2\nu} B^2 r^2 = 2^{2\mu-1} 5^{2\nu} B^2 s(t^4 + 10t^2 s^2 + 5s^4).$$

Si donc nous faisons pour abrégér: $2\mu - 1 = g$, $2\nu = h$, $B^2 = C$, tout se réduira à faire voir qu'il est impossible de trouver deux nombres s et t premiers entre eux, et dont le premier soit de plus pair et divisible par 5, tels que le produit

$$2^g 5^h C s(t^4 + 10t^2 s^2 + 5s^4) \quad (\beta)$$

soit une cinquième puissance.

En ayant égard à la nature des diviseurs premiers de C , on s'assurera facilement que le facteur $2^g 5^h C s$ et le facteur trinôme sont premiers entre eux. Il faudrait donc, pour que le produit (β) pût être une cinquième puissance, que chacun de ces facteurs en fût pareillement une. Le facteur trinôme peut s'écrire de cette manière:

$$(t^2 + 5s^2)^2 - 5(2s^2)^2.$$

Comme les nombres $t^2 + 5s^2$, $2s^2$ sont évidemment premiers entre eux, et de plus le premier impair et le second pair et divisible par 5, le théorème I est applicable ici, et l'on pourra poser

$$\begin{aligned} t^2 + 5s^2 &= t'(t'^4 + 2 \cdot 5^2 t'^2 s'^2 + 5^3 s'^4) \\ 2s^2 &= 5s'(t'^4 + 10t'^2 s'^2 + 5s'^4). \end{aligned}$$

Les nombres s' et t' doivent être supposés premiers entre eux, et de plus le premier pair et le second impair et non-divisible par 5. Comme t' n'est pas divisible par 5, il est évident par la seconde équation, dont le premier membre renferme le facteur s^2 , et est par conséquent divisible par 5^2 , que s'

doit être divisible par 5. Ainsi les nombres s' et t' sont premiers entre eux, de même que les nombres s et t , et le premier s' est en outre pair et divisible par 5 comme s .

Il est facile encore de voir que s' est plus petit que s ; car on conclut immédiatement de la dernière équation $5^2 s'^5 < 2s^2$ et par suite $s' < \sqrt[5]{\frac{2s^2}{25}}$.

On a vu plus haut que $2^g 5^h C s$ devait être une cinquième puissance. Le nombre $2^{2g} 5^{2h} C^2 s^2$, carré du précédent, devra donc être une puissance du même degré. Or, en multipliant les deux membres de la dernière équation par $2^{2g-1} 5^{2h} C^2$, on aura

$$2^{2g} 5^{2h} C^2 s^2 = 2^{2g-1} 5^{2h+1} C^2 s' (t'^4 + 10 t'^2 s'^2 + 5 s'^4),$$

ou ce qui est la même chose en faisant $2g-1 = g'$, $2h+1 = h'$, $C^2 = C'$, dans le second membre,

$$2^{2g} 5^{2h} C^2 s^2 = 2^{g'} 5^{h'} C' s' (t'^4 + 10 t'^2 s'^2 + 5 s'^4), \quad (\beta')$$

équation dont les deux membres doivent être des puissances du cinquième degré.

Nous voilà donc arrivés à un produit (β') semblable au produit (β) , mais dans lequel le nombre s' est plus petit que le nombre s du produit (β) , et ce produit (β') serait une cinquième puissance, si le produit (β) en était une. En traitant le produit (β') comme nous avons traité le produit (β) , on arriverait à un troisième produit (β'') , dans lequel le nombre s'' serait plus petit que s' , et l'on pourrait continuer ce procédé aussi loin que l'on voudrait. Il est facile de voir en outre que quelque loin que l'on prolonge les séries $s, s', s'', \dots; t, t', t'', \dots$, on ne pourra jamais rencontrer un terme égal à zéro; car il est évident que si l'on supposait nul un de ces termes, on conclurait en remontant que $s = 0$, cas évident, et qui d'ailleurs est exclu, puisque les nombres s et t ont été supposés premiers entre eux.

Si donc le produit (β) pouvait être une cinquième puissance, on pourrait obtenir, par l'analyse précédente, une suite indéfinie de nombres entiers positifs, dans laquelle chaque terme serait plus petit que le terme précédent, sans qu'aucun des termes ne fût nul; ce qui implique contradiction. On doit conclure de là que le produit (β) ne saurait être une puissance du cinquième degré.

Le théorème II se trouvant ainsi établi, nous allons donner le moyen d'en déduire un autre théorème plus général. Considérons l'équation

$$x^5 \pm y^5 = 2^m A z^5,$$

dans laquelle nous supposons x et y premiers entre eux, $m > 0$, et A soumis aux mêmes restrictions que dans l'énoncé du théorème II. Soient α, β, γ des nombres positifs moindres que 5, et tels que $x \equiv \alpha, \pm y \equiv \beta, z \equiv \gamma \pmod{5}$ et soit encore H un nombre positif < 25 et tel que $2^m A \equiv H \pmod{25}$. Comme 5 est un nombre premier, on aura

$$x^5 \equiv x, \quad y^5 \equiv y, \quad z^5 \equiv z, \quad (\text{mod } 5).$$

On conclut de là, en ayant égard à l'équation posée plus haut,

$$x \pm y \equiv 2^m A z \pmod{5},$$

et partant

$$\alpha + \beta \equiv H \gamma \pmod{5}.$$

Comme α est le reste de x , on pourra poser $x = \alpha + 5k$, k étant un entier; on tire de là, en élevant les deux membres à la cinquième puissance,

$$x^5 = \alpha^5 + 5 \cdot \alpha^4 (5k) + \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} \alpha^3 (5k)^2 + \text{etc.},$$

et on aura donc

$$x^5 \equiv \alpha^5 \pmod{25}.$$

On trouvera de la même manière $\pm y^5 \equiv \beta^5, z^5 \equiv \gamma^5 \pmod{25}$, et comme on a aussi $2^m A \equiv H \pmod{25}$, on trouvera, en ayant égard à l'équation citée,

$$\alpha^5 + \beta^5 \equiv H \gamma^5 \pmod{25}.$$

Si maintenant, en substituant dans cette congruence, successivement pour α, β , toutes les combinaisons que l'on peut former avec les nombres positifs moindres que 5, et pour γ les valeurs correspondantes également moindres que 5, données par la formule

$$\alpha + \beta \equiv H \gamma \pmod{5},$$

on trouve que la congruence $\alpha^5 + \beta^5 \equiv H \gamma^5 \pmod{25}$ ne peut subsister que lorsque γ est nul, on sera assuré que l'équation

$$x^5 \pm y^5 = 2^m A z^5$$

ne peut avoir lieu, à moins qu'on ne suppose z divisible par 5. On pourra donc, dans ce cas, mettre $5z$ à la place de z , ce qui change notre équation

en celle-ci:

$$x^5 \pm y^5 = 2^m 5^5 A z^5,$$

qui rentre évidemment dans le théorème II, et par conséquent est impossible. Or, ce cas a lieu toutes les fois que le nombre H est un des huit nombres suivans, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 21, 22, comme on peut s'en assurer par un calcul très simple. Nous avons donc ainsi ce nouveau théorème:

Théorème III.

„Les nombres m et A étant soumis aux mêmes restrictions que dans l'énoncé du théorème II, si le nombre $2^m A$, étant divisé par 25, donne un des huit restes suivans, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 21, 22, il sera impossible de trouver deux nombres x et y premiers entre eux, tels que l'on ait $x^5 \pm y^5 = 2^m A z^5$.“

Pour donner un exemple bien simple, considérons les deux équations suivantes: $x^5 \pm y^5 = 4z^5$, $x^5 \pm y^5 = 16z^5$.

Comme dans ces équations on peut, sans nuire à la généralité, supposer les nombres x et y premiers entre eux, il sera facile de voir qu'elles rentrent dans le théorème II. En effet, si l'on fait $A = 1$, et successivement $m = 2$, $m = 4$, on aura respectivement

$$2^m A = 4, \quad 2^m A = 16.$$

Il est donc prouvé que les deux équations précédentes sont impossibles.

Considérons encore l'équation

$$x^5 \pm y^5 = z^5,$$

qui est une de celles que Fermat a assurées être impossibles. Par des considérations semblables à celles qui nous ont servi pour établir le théorème précédent, on peut s'assurer que cette équation ne saurait subsister, à moins qu'une des indéterminées x , y , z , ne soit divisible par 5. Soit z l'indéterminée divisible par 5, car il est évident qu'on peut faire en sorte qu'une quelconque des indéterminées se trouve toute seule dans un membre. D'un autre côté, si l'on suppose ces indéterminées premières entre elles, l'une d'elles sera paire et les deux autres seront impaires. Si z était paire, on pourrait remplacer cette indéterminée par $2.5.z$, ce qui changerait l'équation précédente en celle-ci:

$$x^5 \pm y^5 = 2^5 5^5 z^5,$$

qui est impossible, puisqu'elle rentre évidemment dans le théorème II. Il ne resterait donc qu'à traiter le cas où l'indéterminée divisible par 5, serait impaire; mais la méthode exposée dans ce Mémoire paraît insuffisante pour ce cas, et je ne vois pas comment on pourrait compléter la démonstration du cas particulier du théorème de Fermat, dont il vient d'être question.

ADDITION AU MÉMOIRE PRÉCÉDENT.

(Cette Addition a été présentée à l'Académie, et paraphée par M. le secrétaire perpétuel Fourier, le 14 novembre 1825.)

Depuis que le Mémoire précédent a été présenté à l'Académie, M. Legendre a publié un second supplément à sa Théorie des nombres, dans lequel il démontre l'impossibilité de l'équation

$$x^5 \pm y^5 = z^5.$$

Le cas de l'indéterminée divisible en même temps par 2 et par 5, est traité dans cet ouvrage comme dans le Mémoire précédent, et l'auteur prouve ensuite l'impossibilité de l'autre cas au moyen d'une analyse nouvelle, quoique du même genre que celle qui sert pour le premier cas. L'objet de cette addition est d'établir deux théorèmes nouveaux sur les équations indéterminées du cinquième degré, et qui comprennent, comme cas particulier, le théorème de Fermat pour les cinquièmes puissances. Pour y parvenir, je m'appuie sur les résultats obtenus dans ce qui précède, et je fais usage d'une analyse semblable à celle dont M. Legendre s'est servi dans l'ouvrage cité, et que je présente de manière à montrer la grande analogie qu'elle a avec la méthode exposée dans le mémoire précédent.

Les nombres P et Q, dont le premier est supposé n'être pas divisible par 5, étant impairs tous les deux, et n'ayant pas de diviseur commun, le nombre $P^2 - 5Q^2$ sera de la forme $8k + 4$, et l'on pourra faire

$$P^2 - 5Q^2 = 4L,$$

L étant un nombre impair et non-divisible par 5. Si nous multiplions membre par membre l'équation précédente et celle-ci,

$$3^2 - 5 \cdot 1^2 = 4,$$

nous aurons

$$(3P \pm 5Q)^2 - 5(P \pm 3Q)^2 = 16L.$$

Comme les nombres P et Q sont impairs tous les deux, il est évident qu'en déterminant convenablement le signe, les expressions

$$\frac{3P \pm 5Q}{4}, \quad \frac{P \pm 3Q}{4},$$

seront entières l'une et l'autre; faisant en conséquence

$$\frac{3P \pm 5Q}{4} = P', \quad \frac{\pm(P \pm 3Q)}{4} = Q',$$

le signe en dehors de la parenthèse étant choisi de manière à donner une valeur positive pour Q' , l'équation obtenue plus haut se changera en celle-ci, $P'^2 - 5Q'^2 = L$, et l'on s'assurera facilement que l'on a

$$P + Q\sqrt{5} = (P' \pm Q'\sqrt{5})(3 \pm \sqrt{5}).$$

les signes étant convenablement choisis, et que les nombres P' et Q' sont premiers entre eux, et de plus l'un pair, l'autre impair.

Supposons maintenant que le nombre L doive être une cinquième puissance. On satisfera à cette condition de la manière la plus générale en posant

$$P' + Q'\sqrt{5} = (M \pm N\sqrt{5})^5 (9 \pm 4\sqrt{5})^p.$$

En substituant cette valeur dans la dernière équation, on aura celle-ci:

$$P + Q\sqrt{5} = (M \pm N\sqrt{5})^5 (9 \pm 4\sqrt{5})^p (3 \pm \sqrt{5}),$$

dans laquelle les signes sont indépendants, comme dans les deux équations précédentes. On peut faire $p = 5k \pm r$, k étant entier et positif, et r ayant une de ces trois valeurs, 0, 1, 2, la quantité $(9 \pm 4\sqrt{5})^p$ se décomposera ainsi en ces deux facteurs $(9 \pm 4\sqrt{5})^{5k}$ et $(9 \pm 4\sqrt{5})^{\pm r}$ dont le premier peut être omis parce qu'il rentre dans $(M \pm N\sqrt{5})^5$. Si nous observons de plus qu'en vertu de l'équation

$$9 \pm 4\sqrt{5} = (9 \mp 4\sqrt{5})^{-1},$$

on peut changer dans $(9 \pm 4\sqrt{5})^{\pm r}$ simultanément les signes de r et du radical, nous pouvons supposer le signe de r positif, et l'équation donnée plus haut deviendra

$$P + Q\sqrt{5} = (M \pm N\sqrt{5})^5 (9 \pm 4\sqrt{5})^r (3 \pm \sqrt{5}).$$

L devant toujours être la cinquième puissance d'un nombre impair et non-divisible par 5, déterminons les conditions nécessaires pour que Q soit divisible par 5. Comme le coefficient de $\sqrt{5}$, dans le développement de $(M \pm N\sqrt{5})^5$ est divisible par 5, et que la partie rationnelle de ce développement ne l'est pas, M n'étant pas divisible par 5, on conclut, comme dans la démonstration du théorème I, que pour que Q puisse être divisible par 5, il faut que le coefficient de $\sqrt{5}$, dans la valeur développée de $(9 \pm 4\sqrt{5})^r (3 \pm \sqrt{5})$ le soit.

Or, en substituant pour r successivement les trois valeurs 0, 1, 2, on trouve que cela n'a lieu que dans le cas de $r = 2$, les signes des radicaux dans les deux facteurs $(9 \pm 4\sqrt{5})^r$ et $(3 \pm \sqrt{5})$ étant en même temps opposés. Si l'on fait attention que l'on a

$$\frac{(3 \pm \sqrt{5})^3}{2^3} = 9 \pm 4\sqrt{5} \quad \text{et} \quad 3 \mp \sqrt{5} = \frac{4}{3 \pm \sqrt{5}},$$

on trouvera que le produit précédent sera, dans le cas dont il s'agit, équivalent à

$$\frac{(3 \pm \sqrt{5})^5}{2^4},$$

valeur dont la substitution dans l'équation obtenue plus haut, la change en celle-ci:

$$P + Q\sqrt{5} = \frac{(M \pm N\sqrt{5})^5 (3 \pm \sqrt{5})^5}{2^4}.$$

Les nombres M et N étant l'un pair, l'autre impair, les nombres φ et ψ déterminés par l'équation

$$\varphi + \psi\sqrt{5} = (M \pm N\sqrt{5})(3 \pm \sqrt{5})$$

seront impairs l'un et l'autre, et l'on aura

$$P + Q\sqrt{5} = \frac{(\varphi + \psi\sqrt{5})^5}{2^4}$$

et par conséquent

$$P = \varphi \frac{(\varphi^4 + 2 \cdot 5^2 \varphi^2 \psi^2 + 5^3 \psi^4)}{2^4},$$

$$Q = 5\psi \frac{(\varphi^4 + 10 \varphi^2 \psi^2 + 5 \psi^4)}{2^4}.$$

Pour que P et Q soient premiers entre eux, il faut que φ et ψ n'aient pas de diviseur commun, et que le premier de ces nombres ne soit pas divisible par 5, et réciproquement, si les nombres φ et ψ , dont le premier est supposé ne pas être divisible par 5, n'ont pas de diviseur commun, et sont impairs l'un et l'autre, les nombres P et Q seront entiers et premiers entre eux. En effet, le quart de la quantité $\varphi^4 + 10 \varphi^2 \psi^2 + 5 \psi^4$, pouvant se mettre sous la forme

$$\left(\frac{\varphi^2 + 5\psi^2}{2}\right)^2 - 5(\psi^2)^2,$$

et cette dernière expression étant évidemment le quadruple d'un nombre impair, on voit que la valeur de Q est entière et impaire; la même chose se prouvera pour la valeur de P, et l'on s'assurera facilement que les nombres P et Q, qui sont impairs tous les deux, n'ont pas de diviseur commun. Nous avons donc ainsi ce théorème:

Théorème IV.

„Les nombres P et Q devant être premiers entre eux, et impairs l'un et l'autre, et le dernier devant être divisible par 5, je dis que pour égaler le „binome $P^2 - 5Q^2$, au quadruple d'une cinquième puissance avec toute la généralité convenable, il suffira de poser

$$P + Q\sqrt{5} = \frac{(\varphi + \psi\sqrt{5})^5}{2^4},$$

„les nombres indéterminés φ et ψ étant premiers entre eux, impairs l'un et l'autre, et le premier de plus non-divisible par 5 (*).“

Voici maintenant le premier des théorèmes nouveaux que nous avons annoncés au commencement de cette addition.

(*) Ce théorème, comme le théorème I, a ses analogues pour beaucoup d'autres nombres premiers.

Théorème V.

„La lettre n désignant un nombre positif autre que 0 et 2, et le „nombre A n'étant divisible ni par 2 ni par 5, ni par aucun nombre premier „de l'une de ces deux formes $10k \pm 1$, il sera impossible de trouver deux „nombres x et y premiers entre eux, et tels que

$$x^5 \pm y^5 = 5^n A z^5 \quad (\gamma)."$$

Les nombres x et y peuvent être impairs tous les deux, ou l'un pair et l'autre impair. Dans le premier cas, z sera divisible par 2, et l'on pourra mettre $2z$ à la place de z , ce qui changera l'équation (γ) en celle-ci:

$$x^5 \pm y^5 = 2^5 5^n A z^5,$$

qui est impossible puisqu'elle rentre évidemment dans le théorème II. Reste donc à prouver l'impossibilité du second cas où l'on suppose les nombres x , y , l'un pair, l'autre impair. Si nous faisons

$$x \pm y = p, \quad x \mp y = q,$$

nous aurons

$$2x = p + q, \quad \pm 2y = p - q,$$

et les nombres p et q seront premiers entre eux, et de plus impairs l'un et l'autre. En substituant les valeurs précédentes de $2x$ et $\pm 2y$ dans l'équation (γ) , après en avoir multiplié les deux membres par 2^5 , on aura

$$p(p^4 + 10p^2q^2 + 5q^4) = 2^4 5^n A z^5.$$

Comme p doit évidemment être divisible par 5, nous ferons $p = 5r$, ce qui donnera

$$5^2 r(q^4 + 2 \cdot 5^2 q^2 r^2 + 5^3 r^4) = 2^4 5^n A z^5.$$

Le nombre n est par hypothèse égal à l'unité ou plus grand que 2. Si n est égal à l'unité, il faudra, dans l'équation précédente, supposer z divisible par 5. On pourra donc, dans ce cas, mettre $5z$ à la place de z , ou, ce qui est la même chose, donner à 5 l'exposant 6, d'où l'on voit que l'on peut supposer dans tous les cas que $n > 2$.

Si l'on met l'équation précédente sous cette forme

$$r(q^4 + 2 \cdot 5^2 q^2 r^2 + 5^3 r^4) = 2^4 5^{n-2} A z^5,$$

et qu'on fasse attention que $n > 2$, et que q est premier à $p = 5r$, on voit que r doit être supposé divisible par 5.

Choisissons maintenant un nombre positif ν tel que $n + \nu - 2$ soit divisible par 5 et un nombre B qui n'ait d'autre diviseur premier que le nombre A et tel que le produit AB soit une cinquième puissance. Multipliant la dernière équation par $5^\nu B$, nous aurons

$$5^\nu Br(q^4 + 2 \cdot 5^2 q^2 r^2 + 5^3 r^4) = 2^4 5^{n+\nu-2} ABz^5.$$

Le facteur trinome pouvant se mettre sous la forme $(q^2 + 5^2 r^2)^2 - 5(10r^2)^2$ et les nombres $q^2 + 5^2 r^2$, $10r^2$ n'ayant évidemment d'autre diviseur commun que 2, tous les diviseurs premiers impairs du facteur trinome seront d'une de ces formes $10k \pm 1$, et le facteur trinome sera par conséquent premier à B. Il est évident qu'il est aussi premier à $5^\nu r$, et par conséquent à $5^\nu Br$.

Comme le facteur $5^\nu Br$ et le facteur trinome sont premiers entre eux, et que le premier de ces facteurs est impair, il faut en vertu de la dernière équation, dont le second membre est le produit de 2^4 et de la cinquième puissance d'un nombre impair, que $5^\nu Br$ soit une cinquième puissance, et le facteur trinome une cinquième puissance multipliée par 2^4 .

Le quart du facteur trinome devant être le quadruple d'une cinquième puissance, et ce quart pouvant se mettre sous la forme

$$\left(\frac{q^2 + 5^2 r^2}{2}\right)^2 - 5(5r^2)^2,$$

où les nombres $\frac{q^2 + 5^2 r^2}{2}$, $5r^2$, sont évidemment premiers entre eux, impairs l'un et l'autre, et le dernier de plus divisible par 5, il suffira en vertu du théorème établi au commencement de cette addition, pour égaler le quart du facteur trinome au quadruple d'une cinquième puissance, de poser ces deux équations

$$\begin{aligned} \frac{q^2 + 5^2 r^2}{2} &= t \frac{(t^4 + 2 \cdot 5^2 t^2 s^2 + 5^3 s^4)}{2^4} \\ 5r^2 &= 5s \frac{(t^4 + 10t^2 s^2 + 5s^4)}{2^4}, \end{aligned}$$

les nombres indéterminés t et s devant être supposés premiers entre eux, impairs l'un et l'autre, et le premier de plus non-divisible par 5. Comme t n'est pas divisible par 5, et que r l'est comme nous l'avons vu ci-dessus, il faut, en vertu de la dernière des équations précédentes, que s soit divisible par 5.

Nous avons vu plus haut que $5^\nu B r$ devait être une cinquième puissance. Le nombre $5^{2\nu} B^2 r^2$, carré du précédent, devra donc être une puissance du même degré, et même du dixième degré.

Or, en multipliant par $2^4 \cdot 5^{2\nu-1} B^2$ les deux membres de la dernière équation, on aura celle-ci:

$$2^4 5^{2\nu} B^2 r^2 = 5^{2\nu} B^2 s(t^4 + 10t^2 s^2 + 5s^4).$$

Si donc nous faisons pour abréger $2\nu = h$, $B^2 = C$, tout se réduit à faire voir qu'il est impossible de trouver deux nombres t et s premiers entre eux, impairs l'un et l'autre, et dont le dernier s soit de plus divisible par 5, tels que le produit

$$5^h C s(t^4 + 10t^2 s^2 + 5s^4) \quad (\delta)$$

soit une cinquième puissance multipliée par 2^4 .

Il est facile de voir que le produit (δ) ne saurait être le produit de 2^4 et d'une cinquième puissance, à moins que $5^h C s$ ne soit une cinquième puissance, et le facteur trinome une cinquième puissance multipliée par 2^4 .

Le quart du facteur trinome devant être le quadruple d'une cinquième puissance, et ce quart pouvant se mettre sous la forme

$$\left(\frac{t^2 + 5s^2}{2}\right)^2 - 5(s^2)^2,$$

où les nombres $\frac{t^2 + 5s^2}{2}$, s^2 sont évidemment premiers entre eux, impairs l'un et l'autre, et le dernier de plus divisible par 5, il suffira, pour égaler le facteur trinome divisé par 4 au quadruple d'une cinquième puissance, de poser ces équations

$$\begin{aligned} \frac{t^2 + 5s^2}{2} &= t' \frac{(t'^4 + 2 \cdot 5^2 t'^2 s'^2 + 5^3 s'^4)}{2^4} \\ s^2 &= 5s' \frac{(t'^4 + 10t'^2 s'^2 + 5s'^4)}{2^4}, \end{aligned}$$

les nombres t' et s' étant supposés premiers entre eux, impairs l'un et l'autre, et le premier t' de plus non-divisible par 5. Comme s est divisible par 5, et que t' ne l'est plus, il faut, d'après la dernière équation, que s' soit aussi divisible par 5. On conclut encore de la dernière équation, que $\frac{25}{16} s'^5 < s^2$ et par suite que s' est beaucoup plus petit que s .

Le nombre $5^h C s$ devant être une cinquième puissance, $5^{2h} C^2 s^2$ carré du nombre précédent, devra être une puissance du même degré, et même du dixième

degré. Or, en multipliant par $2^4 5^{2h} C^2$ les deux membres de la dernière équation, on aura celle-ci:

$$2^4 5^{2h} C^2 s^2 = 5^{2h+1} C^2 s' (t'^4 + 10 t'^2 s'^2 + 5 s'^4)$$

ou ce qui est la même chose, en faisant $2h+1 = h'$, $C^2 = C'$, dans le second membre,

$$2^4 5^{2h} C^2 s^2 = 5^{h'} C' s' (t'^4 + 10 t'^2 s'^2 + 5 s'^4), \quad (\delta')$$

équation dont les deux membres devront être des cinquièmes puissances multipliées par 2^4 .

Le produit (δ') étant parfaitement semblable au produit (δ) , et le nombre s' étant beaucoup plus petit que le nombre s , on conclura, comme dans la démonstration du théorème II du mémoire précédent, que le produit (δ) ne saurait être égal à une cinquième puissance, multipliée par 2^4 , et que par conséquent l'équation (γ) ne saurait avoir lieu.

Le théorème de Fermat, pour le cas des cinquièmes puissances, est compris comme cas particulier dans le théorème que nous venons d'établir. En effet, l'équation $x^5 \pm y^5 = z^5$ ne pouvant avoir lieu, à moins qu'une des indéterminées, z par exemple, ne soit divisible par 5, nous pouvons mettre $5z$ à la place de z ; ce qui donnera $x^5 \pm y^5 = 5^5 z^5$, équation impossible, puisqu'elle rentre dans le dernier théorème.

Un raisonnement tout-à-fait semblable à celui au moyen duquel nous avons établi le théorème III, en partant du théorème II, peut servir à déduire du théorème que nous venons de démontrer un nouveau théorème qui peut s'énoncer comme il suit:

Théorème VI.

„Le nombre A étant soumis aux mêmes restrictions que dans l'énoncé „du théorème V, et ce nombre donnant un des huit restes suivans, 3, 4, 9, „12, 13, 16, 21, 22, lorsqu'il est divisé par 25, il sera impossible de trouver „deux nombres x et y premiers entre eux, et tels que l'on ait $x^5 \pm y^5 = A z^5$.“

FIN.